

# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

## ОТЧЕТ

### ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Кабанов Иван Олегович

Группа: НКАбд-03-25

МОСКВА

2025 г.

## Оглавление

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Цель работы _____                              | 3  |
| 10.3. Выполнение лабораторной работы _____     | 3  |
| 1. _____                                       | 3  |
| 2. _____                                       | 3  |
| 3. _____                                       | 5  |
| 4. _____                                       | 5  |
| 5. _____                                       | 6  |
| 10.5. Задание для самостоятельной работы _____ | 6  |
| Вывод _____                                    | 11 |

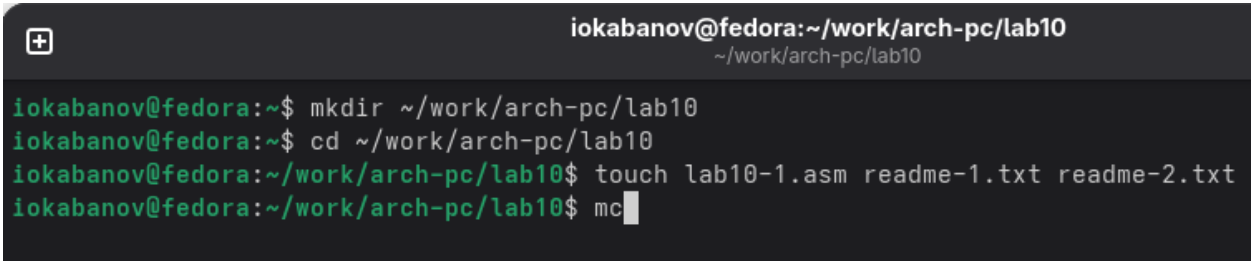
## Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

### 10.3. Выполнение лабораторной работы

#### 1.

Создаем каталог для программ лабораторной работы № 10, переходим в него и создаем файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt



```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10
iokabanov@fedora:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
iokabanov@fedora:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ mc
```

Рис. 1. Создаем необходимые для лабораторной работы файлы

#### 2.

Вводим в файл lab10-1.asm текст программы из листинга 10.1 (Программа записи в файл сообщения). Создаем исполняемый файл и убеждаемся в корректности работы.

```
mc [iokabanov@fedora]:~/work/arch-pc/lab10 — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.hLN9Cp
~/work/arch-pc/lab10
lab10-1.asm [-M--] 20 L:[ 1+41 42/ 53] *(1217/1360b) 0010 0x00A [*][X]
; -----
; Запись в файл строки введенной на запрос
; -----

#include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение

SECTION .bss
contents resb 255 ; переменная для вводимой строки

SECTION .text
<----->global _start
_start:

; --- Печать сообщения `msg`
mov eax,msg
call sprint

; ---- Запись введенной с клавиатуры строки в `contents`
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread

; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h

; --- Запись дескриптора файла в `esi`
mov esi, eax

; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
call slen ; введенных байтов

; --- Записываем в файл `contents` (`sys_write`)
mov edx, eax
mov ecx, contents
1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Пере-ить 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход
```

Рис. 2. Программа из листинга 10.1

```
mc [iokabanov@fedora]:~/work/arch-pc/lab10 — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.hLN9Cp
~/work/arch-pc/lab10
lab10-1.asm [-M--] 0 L:[ 12+41 53/ 53] *(1360/1360b) <E0F> [*][X]
contents resb 255 ; переменная для вводимой строки

SECTION .text
<----->global _start
_start:

; --- Печать сообщения `msg`
mov eax,msg
call sprint

; ---- Запись введенной с клавиатуры строки в `contents`
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread

; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h

; --- Запись дескриптора файла в `esi`
mov esi, eax

; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
call slen ; введенных байтов

; --- Записываем в файл `contents` (`sys_write`)
mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h

; --- Закрываем файл (`sys_close`)
mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h

call quit
```

Рис. 3. Программа из листинга 10.1 (продолжение)

```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10

iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Hello world!
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 3942 дек 14 15:11 in_out.asm
-rwxr-xr-x. 1 iokabanov iokabanov 5640 дек 14 15:17 lab10-1
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 1360 дек 14 15:09 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 14266 дек 14 15:17 lab10-1.lst
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 2528 дек 14 15:17 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 0 дек 14 15:02 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 0 дек 14 15:02 readme-2.txt
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 13 дек 14 15:18 readme.txt
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
Hello world!
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4. Запуск программы из листинга 10.1

### 3.

С помощью команды `chmod` изменяем права доступа к исполняемому файлу `lab10-1`, запретив его выполнение. Пытаемся его выполнить, однако из-за поставленного запрета выводится сообщение об отказе в доступе.

```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10

iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod a-x lab10-1
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 5. Меняем права доступа для `lab10-1`

### 4.

С помощью команды `chmod` изменяем права доступа к файлу `lab10-1.asm` с исходным текстом программы, добавив права на исполнение. Пытаемся его выполнить. Возникает ошибка, потому что `.asm` — это не исполняемый файл, а исходный код, и не должен запускаться напрямую. Чтобы файл выполнялся его нужно сначала преобразовать в объектный код с помощью команды `nasm`, а затем создать исполняемый файл с помощью `ld`.

```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10

iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod a+x lab10-1.asm
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 1: `;-----'
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 6. Меняем права доступа для lab10-1.asm и пытаемся его выполнить

## 5.

В соответствии с вариантом 16 (как и в предыдущих лабораторных работах) в таблице 10.4 предоставляем права доступа к файлу readme1.txt представленные в символьном виде, а для файла readme-2.txt – в двоичном виде. Проверяем правильность выполнения с помощью команды ls -l.

Вариант 16:

В символьном виде: --x r-x -w-

В двоичной системе: 001 010 101

```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10

iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=x,g=rx,o=w readme-1.txt
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 125 readme-2.txt
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 3942 дек 14 15:11 in_out.asm
-rwxr-xr-x. 1 iokabanov iokabanov 5640 дек 14 15:17 lab10-1
-rwxr-xr-x. 1 iokabanov iokabanov 1360 дек 14 15:09 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 14266 дек 14 15:17 lab10-1.lst
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 2528 дек 14 15:17 lab10-1.o
---xr-xw-. 1 iokabanov iokabanov 0 дек 14 15:02 readme-1.txt
---x-w-r-x. 1 iokabanov iokabanov 0 дек 14 15:02 readme-2.txt
-rw-r--r--. 1 iokabanov iokabanov 13 дек 14 15:45 readme.txt
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 7. Меняем права доступа для readme-1.txt и для readme-2.txt

## 10.5. Задание для самостоятельной работы

Задание:

Напишите программу работающую по следующему алгоритму:

- Вывод приглашения “Как Вас зовут?”

- ввести с клавиатуры свои фамилию и имя
- создать файл с именем name.txt
- записать в файл сообщение “Меня зовут”
- дописать в файл строку введенную с клавиатуры
- закрыть файл

Создать исполняемый файл и проверить его работу. Проверить наличие файла и его содержимое с помощью команд ls и cat.

Создаем файл task1.asm с текстом программы. Запускаем исполняемый файл и с помощью команд ls и cat проверяем наличие файла name.txt и его содержимое.

Листинг task1.asm:

```
;-----
; Запись имени в файл name.txt
;-----
```

```
%include 'in_out.asm'
```

```
SECTION .data
```

```
filename db 'name.txt', 0h
```

```
msg db 'Как Вас зовут? ', 0h
```

```
file_msg db 'Меня зовут ', 0h
```

```
SECTION .bss
```

```
contents resb 255
```

```
SECTION .text
```

```
global _start
```

```
_start:
```

```
mov eax, msg
```

```
call sprint
```

mov ecx, contents

mov edx, 255

call sread

mov ecx, 0777o

mov ebx, filename

mov eax, 8 ; системный вызов sys\_creat

int 80h

mov esi, eax

mov eax, file\_msg

call slen

mov edx, eax

mov ecx, file\_msg

mov ebx, esi

mov eax, 4

int 80h

mov eax, contents

call slen

mov edx, eax

mov ecx, contents

mov ebx, esi

mov eax, 4

int 80h

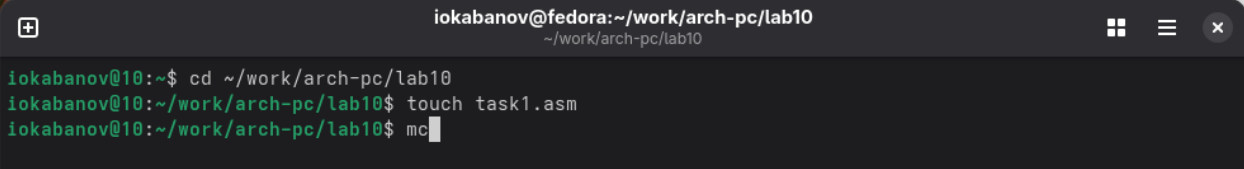
mov ebx, esi



mov eax, 6

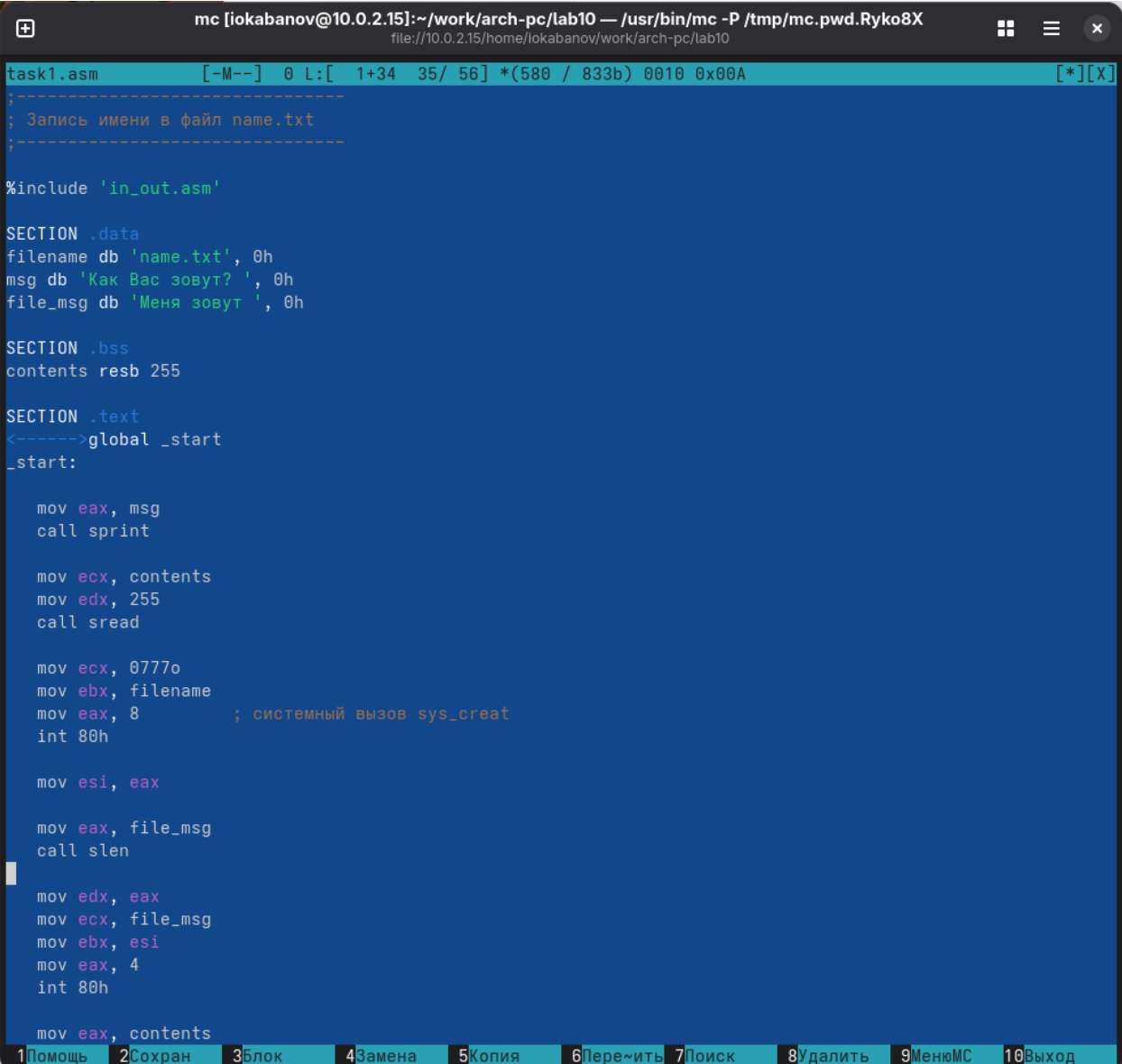
int 80h

call quit



```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10
iokabanov@10:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ touch task1.asm
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ mc
```

Рис. 8. Создаем task1.asm



```
task1.asm  [-M--]  0 L: [ 1+34 35/ 56] *(580 / 833b) 0010 0x00A  [*][X]
;-----;
; Запись имени в файл name.txt
;-----;

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'name.txt', 0h
msg db 'Как Вас зовут? ', 0h
file_msg db 'Меня зовут ', 0h

SECTION .bss
contents resb 255

SECTION .text
<----->global _start
_start:

    mov eax, msg
    call sprint

    mov ecx, contents
    mov edx, 255
    call sread

    mov ecx, 0777o
    mov ebx, filename
    mov eax, 8          ; системный вызов sys_creat
    int 80h

    mov esi, eax

    mov eax, file_msg
    call slen

    mov edx, eax
    mov ecx, file_msg
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
    int 80h

    mov eax, contents
```

1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Пере-чить 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход

Рис. 9. Программа записи имени в файл name.txt

```
mc [iokabanov@10.0.2.15]:~/work/arch-pc/lab10 — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.Ryko8X
file:///10.0.2.15/home/iokabanov/work/arch-pc/lab10
task1.asm [-M--] 0 L: [ 15+41 56/ 56] *(833 / 833b) <EOF> [*][X]
SECTION .text
<----->global _start
_start:

    mov eax, msg
    call sprint

    mov ecx, contents
    mov edx, 255
    call sread

    mov ecx, 0777o
    mov ebx, filename
    mov eax, 8          ; системный вызов sys_creat
    int 80h

    mov esi, eax

    mov eax, file_msg
    call slen

    mov edx, eax
    mov ecx, file_msg
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
    int 80h

    mov eax, contents
    call slen.
...
    mov edx, eax
    mov ecx, contents
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
    int 80h

    mov ebx, esi
    mov eax, 6
    int 80h

    call quit

1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Пере-ить 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход
```

Рис. 9. Программа записи имени в файл name.txt (продолжение)

```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ ls
in_out.asm lab10-1 lab10-1.asm lab10-1.lst lab10-1.o readme-1.txt readme-2.txt readme.txt task1.asm
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l task1.lst task1.asm
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o task1 task1.o
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ ./task1
Как Вас зовут? Иван Кабанов
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ ls
in_out.asm lab10-1.asm lab10-1.o readme-1.txt readme.txt task1.asm task1.o
lab10-1 lab10-1.lst name.txt readme-2.txt task1 task1.lst
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут Иван Кабанов
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 10. Запуск и проверка корректности работы task1

## **Вывод**

В ходе лабораторной работы были приобретены навыки написания программ для работы с файлами. Были также получены и применены на практике знания о правах доступа к файлам.